Zadanie 7A

Wyznaczanie stałej równowagi przez pomiar ciśnienia całkowitego w układzie reagującym

Badano równowagę reakcji przebiegającej w fazie gazowej wg równania:

$$A \rightleftharpoons 2\,B$$

Do kolby kwarcowej o objętości $V = 550$ cm^3 wprowadzono próbkę substancji A o masie $m_A = 1{,}034$ g i masie molowej $M_A = 132$ g/mol. Układ termostatowano w temp. $T = 423{,}15$ K aż do ustalenia się stanu równowagi. W stanie równowagi wartość ciśnienia wynosiła $p = 518$ Tr. Zakładając, że w tych warunkach układ praktycznie spełnia równanie stanu gazu doskonałego, należy wyznaczyć stałą równowagi i entalpię swobodną reakcji w temp. 423,15 K.

CZĘŚĆ B: Zadania fakultatywne

Rozwiązanie zadania 7A

Obliczamy początkową liczbę moli substancji A:

$$n_{0A} = 1{,}034/132 = 7{,}83 * 10^{-3} \text{ mol}$$

Sporządzamy odpowiedni bilans materiałowy reagentów przed reakcją i po ustaleniu się stanu równowagi:

	n_A	n_B
przed reakcją	n_{0A}	0
zmiana	$-\Delta n$	$+ 2\Delta n$
w stanie równowagi	$n_{0A} - \Delta n$	$2\Delta n$